universidade de aveiro
deti departamento de eletrónica, telecomunicações e informática

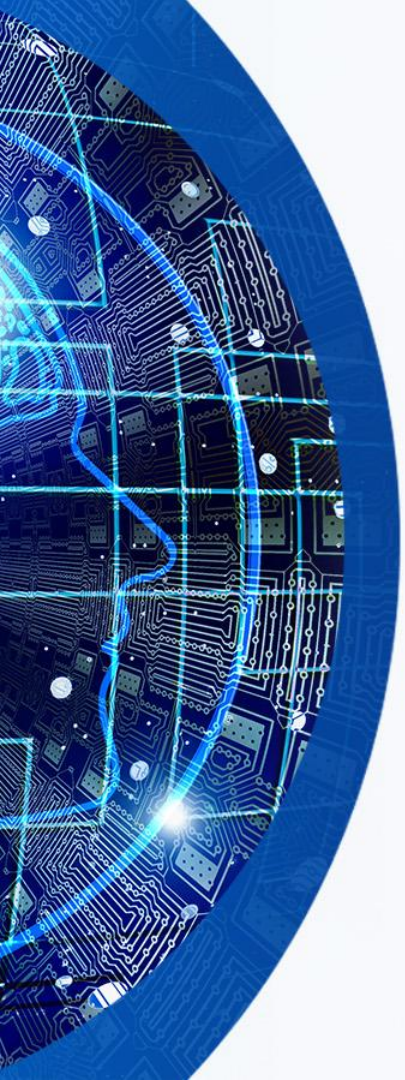
SmartSense
Iteração 1-G705

Introdução a Engenharia de Software2025/2026

Margarida Cardoso - 125799 - Team Manager
Tiago Costa - 125943 - Product Owner
Pedro Rocha - 125296 - Architect
Daniel Martins - 115868 - DevOps Master

Índice

- Índice.....2
- Introdução..... 3
- Entidades..... 4 - 8
  - Maintenance Technician..... 5
  - Maintenance Director..... 6
  - Manager..... 7
  - Administrator.....8
- Sistema de Gestão..... 9
- Repositório..... 10
- Fim..... 11



- # Introdução:

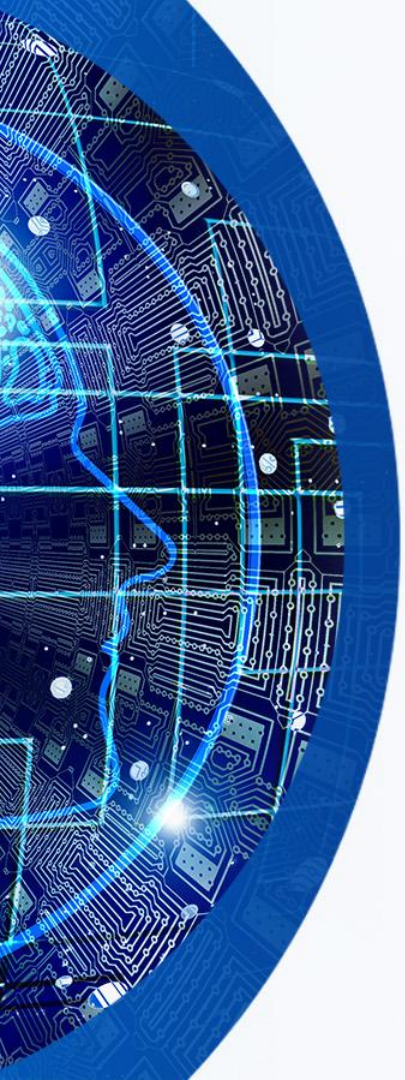
SmartSense

Um sistema de monitorização industrial que analisa dados de sensores de vibração, pressão e temperatura para possibilitar a manutenção preditiva de máquinas

• Entidades

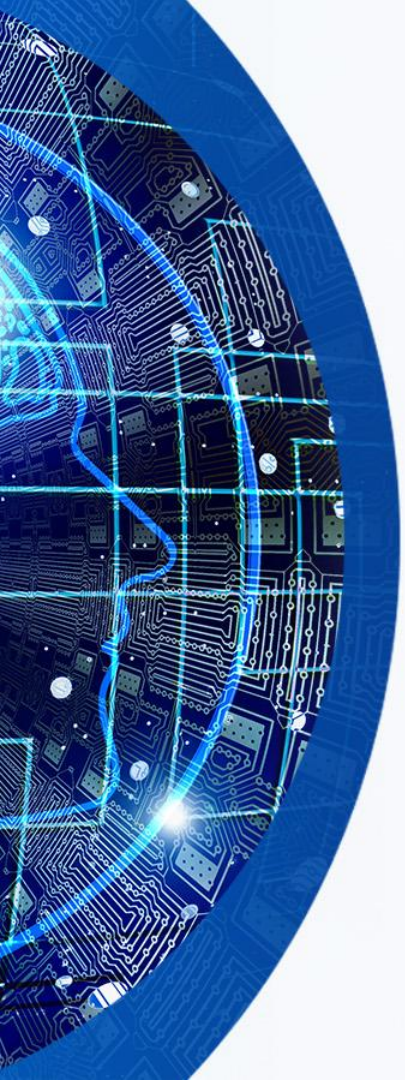
Foi criado as seguintes entidades para o sistema:

- Maintenance Technician
- Maintenance Director
- Manager
- Administrator



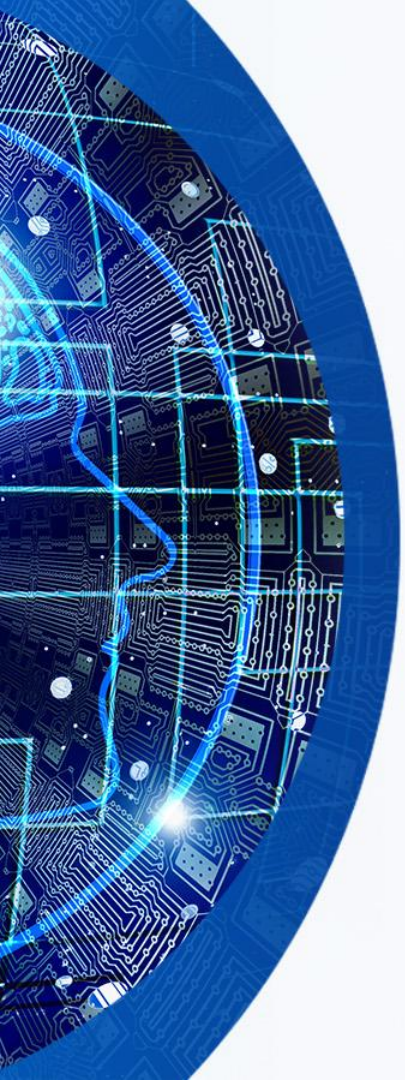
Maintenance Technician

- Objetivo:
  - Quer saber rapidamente quais sensores têm problemas, e agir antes de falhas graves acontecerem.
- Responsabilidades:
  - Verificar o estado do sistema e dos sensores
  - Analisar os sensores e possíveis alertas
  - Resolver avarias
  - Realizar as intervenções
  - Pedir assistência se for necessário



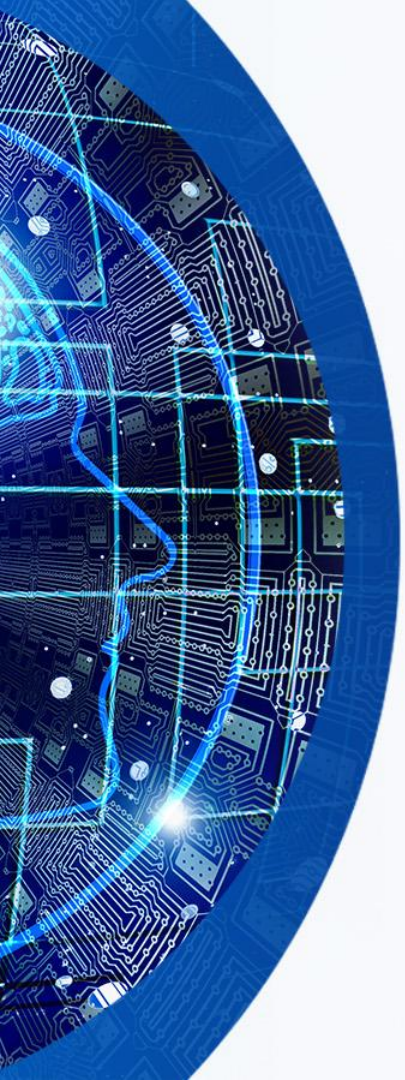
Maintenance Director

- Objetivo:
  - Quer identificar os sensores com falhas recorrentes e investigar problemas mais sérios.
- Responsabilidades:
  - Analisar o histórico completo de avarias
  - Identificar padrões de falhas
  - Avalia a necessidade de ações mais críticas



• Manager

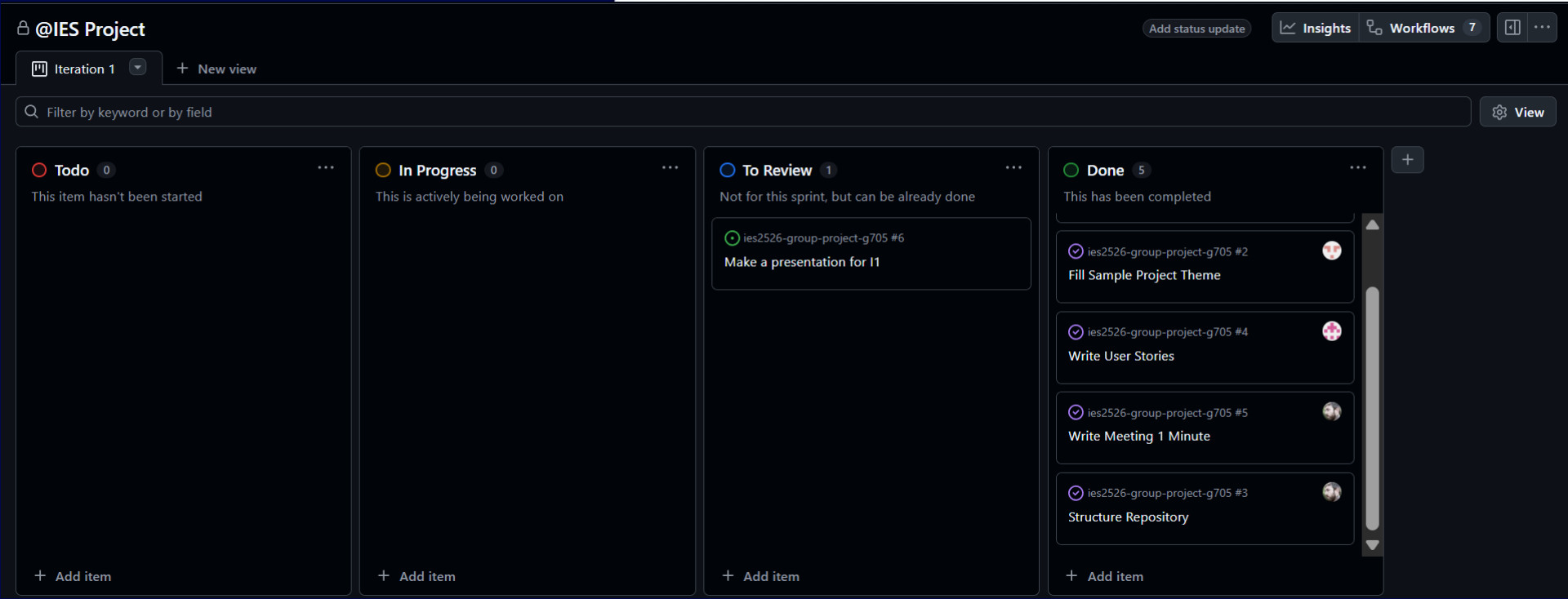
- Objetivos:
  - Quer perceber se uma máquina continua a ser viável ou se deve ser substituída.
- Responsabilidades:
  - Analisar custos de reparação
  - Avaliar tempo de paragem e de operação
  - Comparar o custo de uso vs produtividade
  - Tomar decisões de investimento ou substituição



• Administrator

- Objetivos:
  - Quer garantir que a equipa é produtiva e que o sistema está bem organizado.
- Responsabilidades:
  - Monitorizar o desempenho dos técnicos
  - Analisar a produtividade
  - Registar as novas máquinas no sistema
  - Gerir a organização interna

• Sistema de gestão



• Repositório da equipa

```
C:.
├───minutes
│   └───minute1
├───presentations
├───projX
│   ├───backend
│   │   ├───src
│   │   │   ├───main
│   │   │   │   ├───java
│   │   │   │   │   └───com
│   │   │   │   │       └───example
│   │   │   │   │           ├───controller
│   │   │   │   │           ├───dto
│   │   │   │   │           ├───model
│   │   │   │   │           ├───repository
│   │   │   │   │           ├───service
│   │   │   │   │           └───util
│   │   │   │   └───resources
│   │   │   └───test
│   │   │       └───java
│   │   └───target
│   │       ├───classes
│   │       │   └───com
│   │       │       └───example
│   │       │           ├───controller
│   │       │           ├───dto
│   │       │           ├───model
│   │       │           ├───repository
│   │       │           ├───service
│   │       │           └───util
│   │       └───test-classes
│   ├───docs
│   │   ├───personas
│   │   ├───requirements
│   │   │   ├───functional-requirements
│   │   │   └───non-functional-requirements
│   │   ├───sample-project-theme
│   │   ├───scenarios
│   │   └───use-cases
│   └───frontend
│       ├───assets
│       │   ├───icons
│       │   └───images
│       ├───css
│       ├───html
│       ├───js
│       └───resources
└───reports
```

minutes	## [0.1.2] - 2026-02-25	last week
presentations	## [0.1.1] - 2026-02-24	last week
projX	## [0.1.2] - 2026-02-25	last week
reports	## [0.1.1] - 2026-02-24	last week
README.md	Changed(contributed by Daniel Martins)	2 weeks ago
architecture.png	Changed(contributed by Daniel Martins)	2 weeks ago
docker-compose.yml	## [0.1.2] - 2026-02-25	last week
how-to-run.md	## [0.1.2] - 2026-02-25	last week

• Fim

- Margarida Cardoso - 125799 - Team Manager
- Tiago Costa - 125943 - Product Owner
- Pedro Rocha - 125296 - Architect
- Daniel Martins - 115868 - DevOps Master